



普通物理实验报告

实验名称：高温超导材料特性测试和低温温度计

姓名：牛泽胤

学号：2500011514

组号：周五下午 5 组

组内编号：1

实验日期：2026 年 5 月 15 日

1 实验装置

BW2 型高温超导材料特性测试装置、PZ158 型直流数字电压表、低温恒温器（探头，内含紫铜恒温块）、不锈钢杜瓦容器、液氮。

2 实验数据

2.1 Pt 电阻温度关系线性简化公式

由实验室给出的铂电阻温度计电阻温度关系线性简化公式可知，在 $77 - 130\text{ K}$ 下， $T(R) = aR + b$ 。

$$a = 2.3669\text{ K}/\Omega, \quad b = 29.313\text{ K}$$

故实验数据中在 $77 - 130\text{ K}$ 的温度由简化的线性拟合公式给出，而高于 130 K 的温度则由查表得到。

2.2 室温检测实验数据

- Pt 电阻电压： $U_{\text{Pt}} = 109.12\text{ mV}$
- Pt 电阻测量电路电流： $I_{\text{Pt}} = 1.0000\text{ mA}$
- Si 二极管电压： $U_{\text{SiD}} = 0.5138\text{ V}$
- Si 二极管电流： $I_{\text{SiD}} = 100.00\text{ }\mu\text{A}$
- 温差电偶电压： $U_o = 0.049\text{ mV}$
- 超导体样品测量电路中标准电阻上的电压： $U_s = 100.219\text{ mV}$
- 超导体样品电压： $U_{\text{样品}} = 0.106\text{ mV}$

2.3 超导转变曲线实验数据

在降温过程中记录铂电阻电压、硅二极管正向电压、超导样品电压，并根据铂电阻温度换算表得到对应的温度 T ，计算样品电阻 $R_{\text{样品}} = U_{\text{样品}}/I_{\text{样品}}$ （其中样品电流 $I_{\text{样品}} = 10.0219\text{ mA}$ ）。实验数据如表 1 所示。测量过程中，由于实验仪器的反应时间，导致部分读数不准确，已进行处理。

表 1: 超导转变曲线原始数据

U_{Pt}/mV	U_{SiD}/V	U_o/mV	$U_{\text{样品}}/\text{mV}$	T/K	$R_{\text{样品}}/\text{m}$
109.12	0.5138	0.049	0.106	296.4	10.58
108.98	0.5149	6.009	—	296.3	—
105.94	0.5340	5.710	—	288.6	—
102.97	0.5526	5.435	—	280.9	—
99.73	0.5732	5.132	—	272.0	—
96.95	0.5932	4.871	—	265.6	—
93.92	0.6118	4.590	—	257.9	—
90.76	0.6358	4.259	—	249.1	—
86.27	0.6624	3.931	—	237.8	—
83.78	0.6785	3.735	—	231.4	—
80.96	0.6970	3.507	—	225.0	—
77.92	0.7172	3.271	—	217.5	—
74.96	0.7369	3.041	—	210.0	—
70.99	0.7635	2.709	—	200.0	—
67.80	0.7847	2.353	—	191.4	—
65.21	0.8019	2.145	—	185.2	—
61.97	0.8231	1.904	—	177.6	—
58.94	0.8428	1.684	—	170.3	—
55.96	0.8620	1.722	—	162.9	—
52.92	0.8814	1.534	—	155.5	—
49.38	0.9034	1.324	—	145.9	—
45.99	0.9262	1.137	—	138.5	—
43.02	0.9437	0.915	0.067	131.2	6.68
41.50	0.9525	—	0.066	127.6	6.59
40.00	0.9612	—	0.065	124.1	6.49
38.46	0.9701	—	0.063	120.4	6.29
37.00	0.9784	—	0.062	117.0	6.19
35.50	0.9869	0.608	0.061	113.5	6.09
34.00	0.9955	0.539	0.061	110.0	6.09
32.50	1.0040	0.472	0.059	106.4	5.89
31.00	1.0127	0.405	0.057	102.9	5.69
29.50	1.0209	0.343	0.056	99.4	5.59
28.00	1.0288	0.288	0.053	95.9	5.29
27.15	1.0362	—	0.047	93.6	4.69
27.13	1.0363	—	0.046	93.5	4.59

U_{Pt}/mV	U_{SiD}/V	U_o/mV	$U_{\text{样品}}/\text{mV}$	T/K	$R_{\text{样品}}/\text{m}$
27.10	1.0364	—	0.045	93.4	4.49
27.08	1.0365	—	0.044	93.4	4.39
27.06	1.0366	—	0.043	93.4	4.29
27.05	1.0367	—	0.042	93.3	4.19
27.04	1.0367	—	0.041	93.3	4.09
27.03	1.0368	—	0.040	93.3	3.99
27.02	1.0368	—	0.039	93.3	3.89
27.01	1.0369	—	0.038	93.2	3.79
27.00	1.0369	—	0.037	93.2	3.69
26.99	1.0369	—	0.036	93.2	3.59
26.99	1.0370	—	0.034	93.2	3.39
26.97	1.0371	—	0.033	93.1	3.29
26.94	1.0373	—	0.027	93.1	2.69
26.93	1.0373	—	0.026	93.0	2.59
26.91	1.0374	—	0.021	93.0	2.10
26.89	1.0375	—	0.020	93.0	2.00
26.88	1.0376	—	0.019	92.9	1.90
26.86	1.0377	—	0.017	92.9	1.70
26.84	1.0378	—	0.015	92.8	1.50
26.82	1.0379	—	0.014	92.8	1.40
26.80	1.0379	—	0.012	92.7	1.20
26.78	1.0381	—	0.011	92.7	1.10
26.76	1.0382	—	0.010	92.6	1.00
26.74	1.0383	—	0.009	92.6	0.90
26.72	1.0384	—	0.008	92.6	0.80
26.69	1.0386	—	0.007	92.5	0.70
26.67	1.0387	—	0.006	92.4	0.60
26.65	1.0388	—	0.005	92.4	0.50
26.63	1.0388	—	0.004 / -0.005	92.3	0.40 / -0.50
26.60	1.0389	—	0.003 / -0.004	92.2	0.30 / -0.40
26.57	1.0390	—	0.002 / -0.003	92.1	0.20 / -0.30
26.53	1.0392	—	0.001 / -0.002	92.0	0.10 / -0.20
26.49	1.0393	—	0.000 / -0.001	91.9	0.00 / -0.10
20.33	1.0718	0.000	0.000 / 0.000	77.4	0.00 / 0.00

2.4 液氮沸点检测实验数据

- Pt 电阻电压: $U_{Pt} = 20.33 \text{ mV}$
- Pt 电阻测量电路电流: $I_{Pt} = 1.0002 \text{ mA}$
- Si 二极管电压: $U_{SiD} = 1.0718 \text{ V}$
- 温差电偶电压: $U_o = 0.000 \text{ mV}$

3 实验数据的分析、处理和结论

3.1 室温检测实验数据处理

3.1.1 Pt 电阻测量电路

电流 $I_{\text{Pt}} = 1.0000 \text{ mA}$ ，室温下 Pt 电阻：

$$R_{\text{Pt}} = \frac{U_{\text{Pt}}}{I_{\text{Pt}}} = \frac{109.12 \text{ mV}}{1.0000 \text{ mA}} = 109.12 \Omega.$$

查铂电阻温度对照表得室温为 $T = 296.43 \text{ K}$ 。

3.1.2 Si 二极管测量电路

电流 $I_{\text{SiD}} = 100.0 \mu\text{A}$ ，室温下 Si 二极管电阻：

$$R_{\text{SiD}} = \frac{U_{\text{SiD}}}{I_{\text{SiD}}} = \frac{0.5138 \text{ V}}{100.0 \mu\text{A}} = 5138 \Omega.$$

3.1.3 超导体样品测量电路

标准电阻 $R_s = 100 \Omega$ ，其上电压 $U_s = 100.219 \text{ mV}$ ，得样品电流：

$$I_{\text{样品}} = \frac{U_s}{R_s} = \frac{100.219 \text{ mV}}{100 \Omega} = 10.0219 \text{ mA}.$$

室温下超导样品电阻：

$$R = \frac{U}{I} = \frac{0.106 \text{ mV}}{10.0219 \text{ mA}} = 10.58 \text{ m}\Omega.$$

3.2 低温温度计比对实验数据处理

为了比较三种温度计在低温区的性能，分别绘制了铂电阻、硅二极管和温差电偶的温度特性曲线。

3.2.1 铂电阻温度特性

由于铂电阻测量电流恒为 1.0000 mA ，其两端电压数值上即等于电阻值 (Ω)。以温度为横坐标、铂电阻电压为纵坐标作图，得到图 1。在 77 K 至 130 K 区间内，铂电阻与温度呈良好的线性关系。对 77 K — 130 K 范围内的数据进行线性拟合，得到：

$$R_{\text{Pt}}(T) = 0.407 T - 10.815 \quad (\Omega),$$

相关系数 $r = 0.9993$ 。该线性关系与实验室给出的简化公式接近，验证了铂电阻在低温区的高线性和高精度。

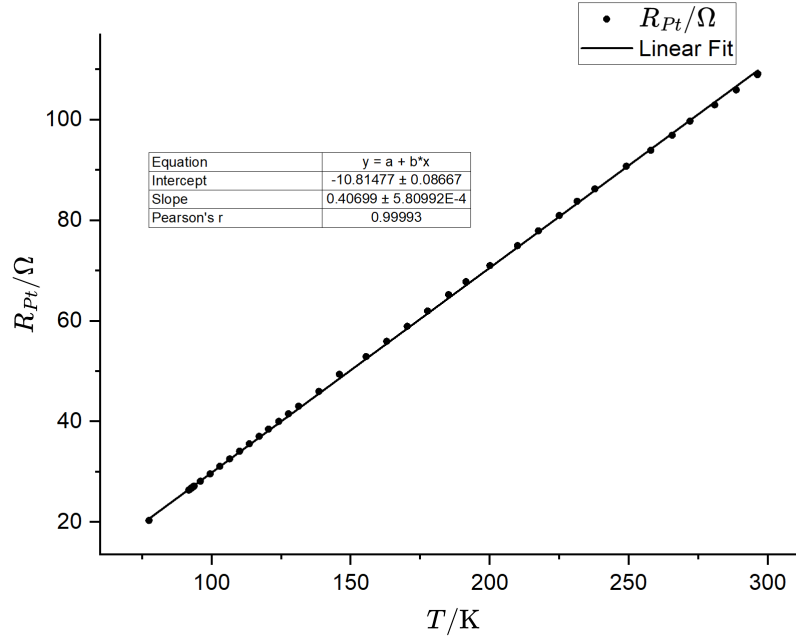


图 1: 铂电阻电压（电阻）-温度关系

3.2.2 硅二极管温度特性

以铂电阻温度为横坐标，硅二极管正向电压为纵坐标作图，得到图 2。在 77.4 K—296.4 K 整个测量范围内，硅二极管正向电压与温度呈良好的线性关系。线性拟合结果为：

$$U_{\text{SiD}}(T) = -0.00257 T + 1.277 \quad (\text{V}),$$

相关系数 $r = -0.99993$ 。该特性表明硅二极管可作为宽温区的线性温度传感器，其负温度系数可用于快速监测温度变化。

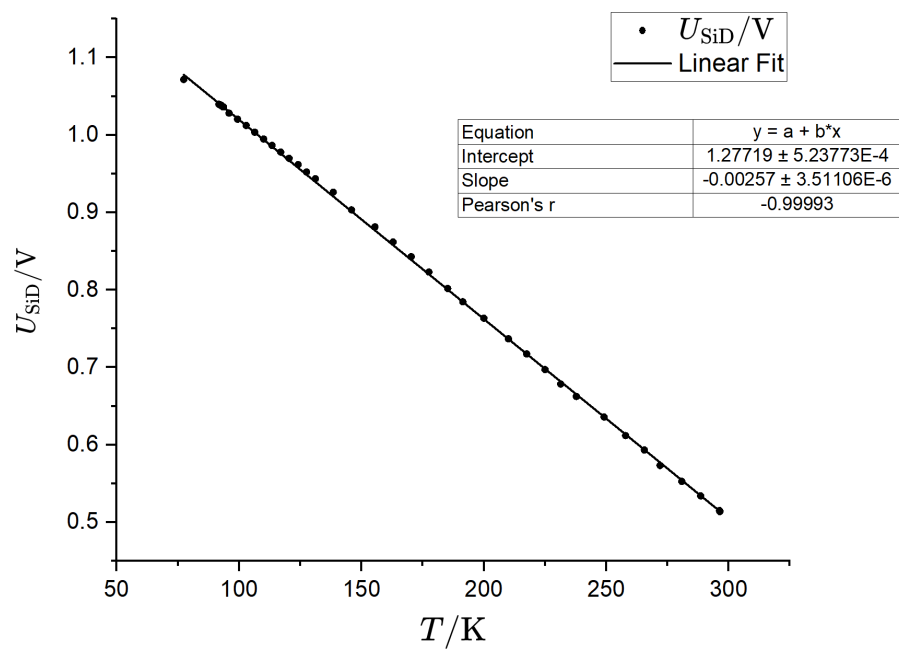


图 2: Si 二极管电压-温度关系

3.2.3 温差电偶温度特性

温差电偶的温差电动势 U_0 随温度降低而减小。从表 1 中提取 U_0 与温度 T 的数据，作图得到图 3。由图可见， U_0 与 T 并不呈现良好的线性关系。在 150 K—300 K 区间内近似为直线，而在温度小于 150 K 时则明显偏离直线。图中为对全部有效数据点进行多项式拟合所得到的结果。

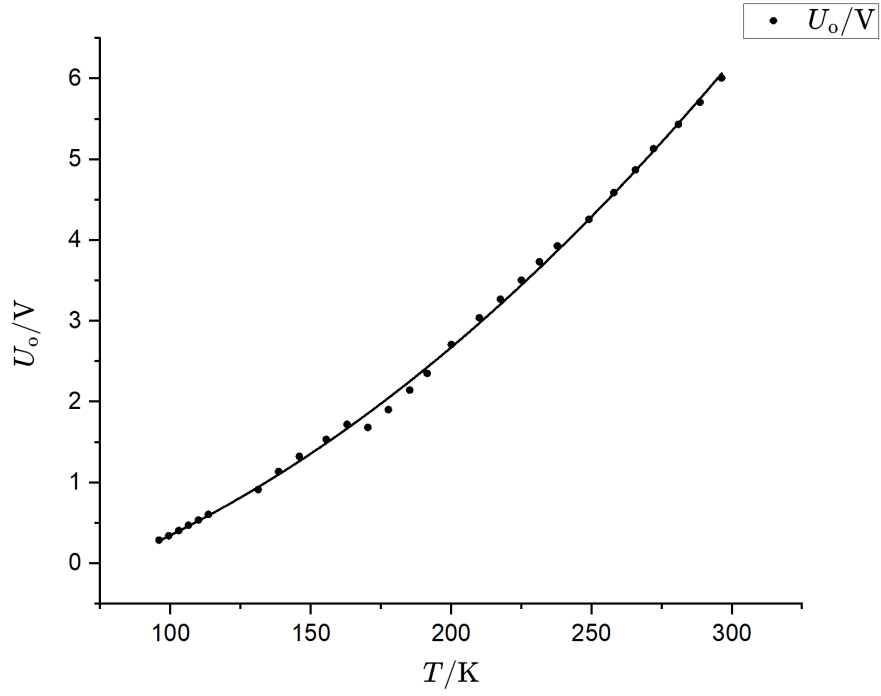


图 3: 温差电偶温差电动势-温度关系

3.3 超导样品测量数据处理

选取样品电阻-温度线性关系较好的前 9 组数据 ($T > 99$ K), 采用最小二乘法进行线性拟合, 得到正常态电阻与温度的关系:

$$R_{\text{样品}} = 0.0348 T + 2.15766 \quad (\text{m}\Omega).$$

以温度为横坐标、样品电阻为纵坐标作图, 同时画出 $R_{\text{样品}}$ 、 $\frac{1}{2}R_{\text{样品}}$ 两条拟合直线, 得到超导转变曲线 (图 4)。由图中可确定:

- 起始转变温度 $T_{\text{c,onset}} = 99.4$ K (电阻开始偏离线性外推值的温度);
- 中点温度 $T_{\text{cm}} = 93.1$ K (电阻降至正常态电阻一半时的温度);
- 零电阻温度 $T_{\text{c0}} = 91.9$ K (电阻降为零且电流正反向测量结果一致的温度)。

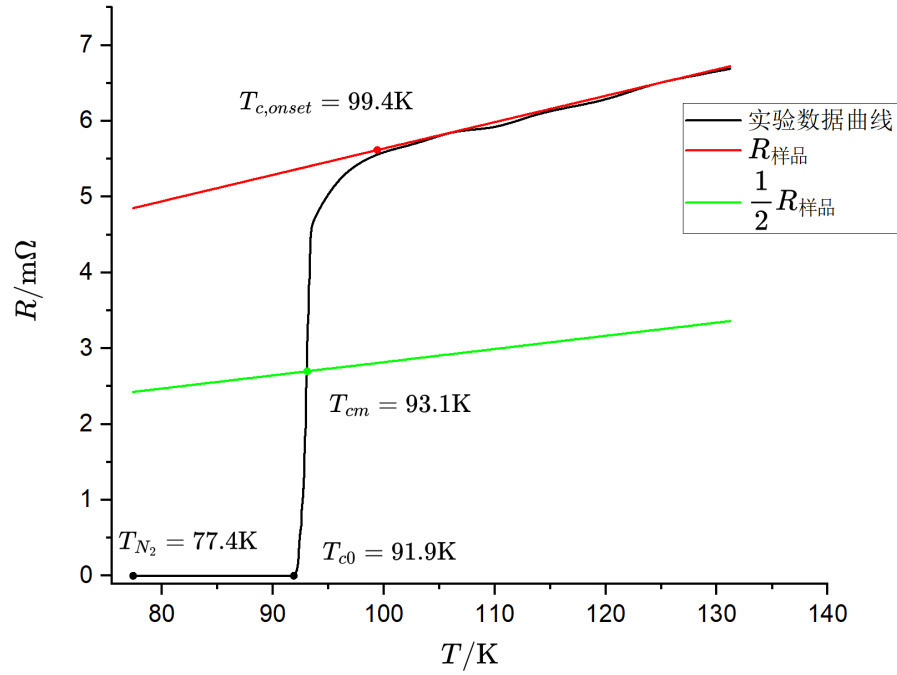


图 4: 超导转变曲线

3.4 液氮沸点检测数据处理

当温差电偶电压 $U_o = 0.000 \text{ mV}$ 时，指示参考端与测量端温度相同，此时紫铜恒温块处于液氮沸点温度。由铂电阻测量：

$$I_{Pt} = 1.0002 \text{ mA}, \quad U_{Pt} = 20.33 \text{ mV},$$

$$R_{Pt} = \frac{20.33 \text{ mV}}{1.0002 \text{ mA}} = 20.33 \Omega.$$

查铂电阻温度对照表得液氮沸点为 $T = 77.4 \text{ K}$ （与标准值完全吻合）。液氮温度下超导样品电阻：

$$R_{\text{样品}} = \frac{U_{\text{样品}}}{I_{\text{样品}}} = \frac{0.000 \text{ mV}}{10.0219 \text{ mA}} = 0.0 \Omega,$$

验证了样品在液氮温区已进入零电阻超导态。

3.5 测量系统的稳定性

根据室温及液氮温度下各测量电路电流的变化可得：

- Pt 电阻测量电路电流：室温下 1.0000 mA ，液氮温度下 1.0002 mA ，相对误差 0.02% ；
- Si 二极管测量电路电流：室温下 $100.00 \mu\text{A}$ ，实验后 $100.03 \mu\text{A}$ ，相对误差 0.03% ，稳定性良好；
- 超导样品测量电路电流：室温下 10.0219 mA ，液氮温度下 10.0216 mA ，相对误差 0.003% 。

综合而言，三个测量电路均具有较高的精确度和稳定性，满足实验要求。

4 实验收获

通过本次实验，我深入理解了高温超导材料的零电阻效应及其转变温度的测量方法，掌握了利用铂电阻、硅二极管和温差电偶三种温度计进行低温温度测量的原理与比对。在实验操作中，学会了通过控制降温速率获得高质量的超导转变曲线，对液氮的安全使用和低温恒温器的操作也有了实际经验。